

SPMSM 高频方波电压注入无传感器矢量控制仿真分析

Simulation Analysis of High Frequency Square Wave Voltage Injection Based Sensorless Vector Control over SPMSM

上海交通大学电气工程系 李忠昶 (Li Zhongchang) 侯孝涵 (Hou Xiaohan)
吴双 (Wu Shuang) 王京 (Wang Jing) 杨喜军 (Yang Xijun)
杭州市电力设计院有限公司 陈忠华 (Chen Zhonghua)

摘要: 永磁同步电机 (PMSM) 具有高效率、高功率因数以及高功率密度等优点, 在电力传动领域得到了广泛的应用。针对表贴式永磁同步电机 (SPMSM) 调速系统在零速和低速下, 基于传统旋转高频电压注入和脉振高频电压注入的无传感器矢量控制技术存在转子位置估计精度较差的问题, 在分析 SPMSM 饱和凸极性基础上, 提出了基于高频方波注入的 SPMSM 无传感器矢量控制方法, 仿真结果表明, 该方法能够克服上述两种传统高频电压注入无传感器矢量控制方法的不足, 具有转子位置估计精度较高以及调速动态性能较好的优点。

关键词: 表贴式永磁同步电机; 矢量控制; 转子位置估计; 高频方波电压注入

Abstract: Permanent magnet synchronous motor (PMSM) has the advantages of high efficiency, high power factor and high power density, which is widely used in the field of electrical drives. In terms of the problem of poor rotor position estimation accuracy in sensorless control technology for traditional rotating high frequency voltage injection method and pulsation high frequency voltage injection method in surface mounted permanent magnet synchronous motor (SPMSM) speed regulation system at zero speed and low speed, a sensorless control technology of SPMSM based on high frequency square wave voltage injection method is proposed based on the analysis of rotor saliency of surface mounted permanent magnet synchronous motor. The simulation results show that the proposed method can overcome the shortcomings of the above two traditional sensorless control techniques, and has the advantages of high accuracy of rotor position estimation and good dynamic performance of speed regulation.

Key words: Surface mounted permanent magnet synchronous motor (SPMSM); Vector control; Rotor position estimation; High frequency square wave voltage injection

[中图分类号] TM351 [文献标识码] A [文章编号] 1561-0330(2021)08-0049-10

1 引言

永磁同步电机 (PMSM) 具有非常好的力能指标, 广泛地应用于电力传动领域。根据转子永磁体安装方式, PMSM 可分为表贴式永磁同步电机 (SPMSM) 和内置式永磁同步电机 (IPMSM), 二者在工作原理和调速性能上具有不同的特点。SPMSM 因具有结构简单、成本低廉的优点, 广泛应用于变频家电和交流伺服等场合。为降低成本和提高调速性能, PMSM 无传感器转子

位置辨识问题得到了广泛的研究和应用。为进一步提高 SPMSM 的调速性能, 需要解决零速和低速下传统的高频电压注入无传感器矢量控制方法存在估计精度差的问题^[1-2]。PMSM 转子位置和速度估算方法主要有: (1) 基于基波数学模型的 PMSM 无传感器矢量控制方法, 包括滑模观测器法、模型参考自适应法、扩展卡尔曼滤波法^[3-5], 这些方法通过 PMSM 的反电动势进行转子位置和速度估算, 依赖于反电动势检测, 由于 PMSM 低速

运行时反电动势幅值较低,提取困难,所以这种方法通常适用于电机中高速运行场合;(2)基于高频信号注入的无传感器矢量控制方法,包括旋转高频电压信号注入和脉振高频电压信号注入^[5],其基本思想是通过检测高频信号在电机中产生的响应来估计转子的位置^[6-10]。旋转高频电压信号注入是一种最常用的高频注入,需要在PMSM定子电压上叠加一个三相平衡的高频正弦电压信号,根据高频激励下的PMSM数学模型,对于凸极电机,注入旋转高频信号,产生的电流响应负序分量中包含了转子位置信息。因此,通过合适的滤波和计算即可观测出转子位置和速度。这种方法依赖于电机的凸极性,仅适用于IPMSM无传感器矢量控制,不适用于SPMSM,且该方法需要使用多种滤波器,计算复杂,存在较大的相位滞后,因而调速动态效果较差^[11-18]。文献[19]针对滤波器造成的相位延迟提出了一种补偿算法,利用相位影响因素对正序和负序电流分量产生相位延迟具有的相关性,通过提取正序电流分量中的相位偏差,对负序电流分量的相位进行补偿,一定程度上提高了转子位置估计精度。脉振高频电压信号注入是在估计的PMSM同步旋转d-q坐标系中的d轴上注入高频正弦电压,根据PMSM高频激励下的数学模型,该注入信号在估计同步旋转d-q坐标系q轴上的响应中包含有估计同步旋转d-q坐标系和真实同步旋转d-q坐标系的误差角,即转子估计位置误差角,通过适当的观测器如锁相环即可使转子估计位置误差角收敛到零,从而估计出准确的转子位置和速度。该方法同样依赖于电机的凸极性,也需要使用多种滤波器,调速动态效果较差,但不同的是这种注入方法可以使隐极式永磁电机产生饱和凸极性,所以该方法也可以用于SPMSM^[20-25]。

通过以上分析可知,基于高频信号注入转子位置辨识的矢量控制能够实现良好的控制效果,但各类滤波器的使用造成了严重的相位滞后,影响了系统的调速控制性能。此外,高频注入法转子位置辨识依赖于电机d-q轴电感的差异,即电机的凸极性,基于旋转高频正弦电压注入法的转子位置辨识只适用于凸极性明显的IPMSM,而基于脉振正弦高频电压注入的转子位置辨识可以改变d轴的饱和凸极性而适用于SPMSM。对于SPMSM调速系统,为了进一步改善零速和低速下传统高频电压注入的无传感器矢量控制方法存在转子位置估计精度差进而影响调速性能的问题,提出了基于高频方波注入法的SPMSM无传感器矢量控制方法,采用理

论分析、仿真模拟展开研究,期望能够改善旋转高频信号注入和脉振高频电压信号注入的无传感器矢量控制方法的不足,以此提高转子位置估计精度和改善调速动态性能。

2 高频方波注入法 SPMSM 转子位置辨识

2.1 转子位置辨识原理

PMSM 定子电压方程为:

$$\begin{cases} u_d = Ri_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_e L_q i_q \\ u_q = Ri_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_e (L_d i_d + \psi_f) \end{cases} \quad (1)$$

式(1)中, u_d 、 u_q 分别为定子电压 d-q 轴分量; i_d 、 i_q 分别为定子电流 d-q 轴分量; L_d 、 L_q 分别为定子电感 d-q 轴分量; R 为定子电阻; ω_e 为定子电角频率; ψ_f 为转子磁链。

通常注入 PMSM 的高频信号频率大于 0.5kHz, 对应的角频率远高于电机的基波电角频率 ω_e , 因此可以忽略基波角频率相关项的影响, 将 PMSM 视为 RL 串联电路, 又由于高频激励下定子电感 L_s 的感抗远大于定子电阻的阻值, 因此可以忽略定子电阻 R_s 的影响, 高频信号注入下的永磁同步电机电压方程可简化为:

$$\begin{cases} u_{dh} = L_d \frac{di_{dh}}{dt} \\ u_{qh} = L_q \frac{di_{qh}}{dt} \end{cases} \quad (2)$$

式(2)中, u_{dh} 为定子电压 d 轴高频分量; u_{qh} 为定子电压 q 轴高频分量; i_{dh} 为定子电流 d 轴高频分量; i_{qh} 为定子电流 q 轴高频分量。

与脉振高频正弦注入法相似, 高频方波注入法是在估计的两相旋转坐标系中注入高频方波信号, 坐标关系如图 1 所示, 注入的高频信号可表示为:

$$\begin{bmatrix} \hat{u}_{din} \\ \hat{u}_{qin} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)^n U_{in} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

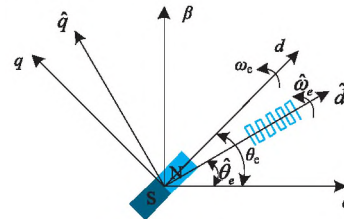


图 1 高频方波信号注入示意

将式 (2) 中的永磁同步电机高频激励下的电压方程改写为：

$$\begin{bmatrix} u_{dh} \\ u_{qh} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d}{dt}L_d & 0 \\ 0 & \frac{d}{dt}L_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{dh} \\ i_{qh} \end{bmatrix} \quad (4)$$

为了获得高频方波注入产生的电流响应，需要首先将估计旋转坐标系中的注入信号变换到实际旋转坐标系中，可得：

$$\begin{bmatrix} u_{din} \\ u_{qin} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \tilde{\theta}_e & \sin \tilde{\theta}_e \\ -\sin \tilde{\theta}_e & \cos \tilde{\theta}_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{u}_{din} \\ \hat{u}_{qin} \end{bmatrix} \quad (5)$$

式 (3) 中， $\tilde{\theta}_e$ 为转子位置估计误差，即估计旋转坐标系与实际旋转坐标系之间的角度差，可表示为 $\tilde{\theta}_e = \theta_e - \hat{\theta}_e$ ， $\hat{\theta}_e$ 为转子位置估计值。

通过永磁同步电机高频激励下的电压方程，可以得出实际旋转坐标系下的电流响应为：

$$\begin{bmatrix} i_{din} \\ i_{qin} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d}{dt}L_d & 0 \\ 0 & \frac{d}{dt}L_q \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \cos \tilde{\theta}_e & \sin \tilde{\theta}_e \\ -\sin \tilde{\theta}_e & \cos \tilde{\theta}_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{u}_{din} \\ \hat{u}_{qin} \end{bmatrix} \quad (6)$$

将式 (6) 变换到两相静止坐标系，可得高频方波信号注入在两相静止坐标系的响应为：

$$\begin{bmatrix} i_{\alpha in} \\ i_{\beta in} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_e & -\sin \theta_e \\ \sin \theta_e & \cos \theta_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{din} \\ i_{qin} \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_e & -\sin \theta_e \\ \sin \theta_e & \cos \theta_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{d}{dt}L_d & 0 \\ 0 & \frac{d}{dt}L_q \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \cos \tilde{\theta}_e & \sin \tilde{\theta}_e \\ -\sin \tilde{\theta}_e & \cos \tilde{\theta}_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{u}_{din} \\ \hat{u}_{qin} \end{bmatrix}$$

将式 (3) 带入式 (7) 化简后可得：

$$\begin{bmatrix} i_{\alpha in} \\ i_{\beta in} \end{bmatrix} = \frac{\hat{u}_{din}}{pL_d L_q} \begin{bmatrix} L \cos \hat{\theta}_e + \Delta L \cos(\theta_e + \tilde{\theta}_e) \\ L \sin \hat{\theta}_e + \Delta L \sin(\theta_e + \tilde{\theta}_e) \end{bmatrix} \quad (8)$$

式 (8) 中， p 为微分算子； L 为平均电感， ΔL 为半差电感，即 $(L_q - L_d)/2$ ，半和电感为 $(L_q + L_d)/2$ 。

当转子位置估计误差较小时，式 (8) 可改写为：

$$\begin{bmatrix} p i_{\alpha in} \\ p i_{\beta in} \end{bmatrix} = \frac{\hat{u}_{din} (L + \Delta L)}{L_d L_q} \begin{bmatrix} \cos \theta_e \\ \sin \theta_e \end{bmatrix} = \frac{u_{din}}{L_d} \begin{bmatrix} \cos \theta_e \\ \sin \theta_e \end{bmatrix} \quad (9)$$

由上式可知，在两相静止坐标系中，电流响应中包含有转子位置相关信息，可以通过以下反正切函数提取出转子位置。

$$\cos \theta_e = \arctan \left(\frac{\sin \theta_e}{\cos \theta_e} \right) = \arctan \left(\frac{p i_{\beta in} / \hat{u}_{din}}{p i_{\alpha in} / \hat{u}_{din}} \right) \quad (10)$$

在提取转子位置过程中，由于反正切函数容易受到内外部干扰的影响，降低转子位置估计的精度，鲁棒性较差，因此通常不采用基于静止坐标系的信号检测与处理方案。

2.2 转子位置估计提取原理

将得到的实际旋转坐标系下电流响应式 (6) 变换到估计旋转坐标中，可得高频方波注入信号在估计旋转坐标中的电流响应为：

$$\begin{bmatrix} \hat{i}_{din} \\ \hat{i}_{qin} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \tilde{\theta}_e & -\sin \tilde{\theta}_e \\ \sin \tilde{\theta}_e & \cos \tilde{\theta}_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{din} \\ i_{qin} \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \tilde{\theta}_e & -\sin \tilde{\theta}_e \\ \sin \tilde{\theta}_e & \cos \tilde{\theta}_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{d}{dt}L_d & 0 \\ 0 & \frac{d}{dt}L_q \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \cos \tilde{\theta}_e & \sin \tilde{\theta}_e \\ -\sin \tilde{\theta}_e & \cos \tilde{\theta}_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{u}_{din} \\ \hat{u}_{qin} \end{bmatrix}$$

将式 (3) 带入上式进行化简可得：

$$\begin{bmatrix} \hat{p} i_{din} \\ \hat{p} i_{qin} \end{bmatrix} = \hat{u}_{din} \begin{bmatrix} \frac{\cos^2 \tilde{\theta}_e}{L_d} + \frac{\sin^2 \tilde{\theta}_e}{L_q} \\ \frac{L_q - L_d}{2L_d L_q} \sin 2\tilde{\theta}_e \end{bmatrix} \quad (12)$$

从式 (12) 中可知，在估计旋转坐标 q 轴的电流响应中包含有转子位置估计误差信息 $\tilde{\theta}_e$ ，转子位置估计误差较小时， $\sin(2\tilde{\theta}_e) \approx 2\tilde{\theta}_e$ ，则可得：

$$\tilde{\theta}_e = \frac{L_d L_q}{L_q - L_d} \frac{\hat{p} i_{qin}}{\hat{u}_{din}} \quad (13)$$

由式 (13) 可知，转子位置估计误差与旋转坐标 q 轴电流的导数成正比，可以参考脉振高频正弦注入思路进行转子位置观测器构造来获得准确的转子位置，但是在实际应用中，进行检测电流求导存在困难，同时需要对电流进行滤波，不仅造成相位的滞后，控制系统内外部的干扰也会影响转子位置估计的精度，控制系统的鲁棒性较差，因此需要提出一种新的信号提取处理方式。

2.3 无滤波器信号提取方法

采用高频信号注入转子位置辨识方法时，需要将电机定子电流中的高频响应分量分离提取出来。传统高频信号注入方法需要使用滤波器，包括低通滤波器和带通滤波器，滤波过程中必然导致相位滞后，缩小控制系统的带宽，影响控制效果。同时，滤波器的设计与数字实现比较困难，大量数字滤波算法也会过渡开销数字控制器的运算资源。采用高频方波注入的一个突出优点就是信号提取过程可以不采用滤波器，而仅采用容易的代数运算。

高频方波注入信号的波形与估计在旋转坐标系 q 轴电流响应波形及时序关系如图 2 所示, 注入方波信号的频率远高于电机供电基波频率, 周期为 T_s , 电流采样频率固定为注入方波信号频率的 2 倍, 且设置采样点如图 2 虚线所示。

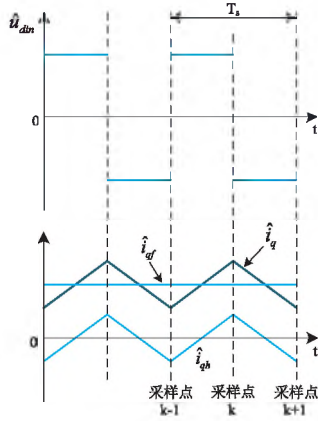


图 2 注入信号和电流响应波形

由于注入信号的频率远高于电机供电基波频率, 首先假设 q 轴电流的基波分量在相邻两个采样周期内保持恒定, 则可认为 $\hat{i}_q$ 的变化完全是由方波输入信号引起的, 因此根据图 2 可得 q 轴基波电流分量为:

$$\hat{i}_{qf}(k) = \frac{\hat{i}_q(k-1) + \hat{i}_q(k)}{2} \quad (14)$$

式中, $\hat{i}_q(k-1)$ 和 $\hat{i}_q(k)$ 分别表示 $k-1$ 时刻和 k 时刻的估计旋转坐标系 q 轴电流采样值。

q 轴高频电流响应为:

$$\hat{i}_{qh}(k) = \frac{\hat{i}_q(k) - \hat{i}_q(k-1)}{2} \quad (15)$$

同理, 可得估计旋转坐标系 d 轴电流基波和高频电流响应为:

$$\begin{cases} \hat{i}_{df}(k) = \frac{\hat{i}_d(k-1) + \hat{i}_d(k)}{2} \\ \hat{i}_{dh}(k) = \frac{\hat{i}_d(k) - \hat{i}_d(k-1)}{2} \end{cases} \quad (16)$$

式 (16) 中, $\hat{i}_d(k-1)$ 和 $\hat{i}_d(k)$ 分别表示 $k-1$ 时刻和 k 时刻的估计旋转坐标系 d 轴电流采样值。

上述结果是在不考虑基波电流变化情况下得到的, 但实际中由于电流控制器的作用, 基波电流分量也会发生变化。下面以 q 轴电流为例进行进一步分析高频方波信号注入下的估计旋转坐标系 q 轴电流响应, 如图 3 所示。

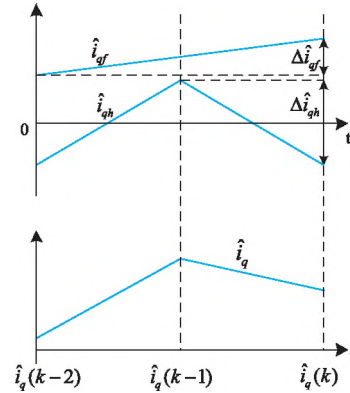


图 3 考虑基波电流变化时电流响应

从图中可知, $\hat{i}_q$ 的变化量由基波电流 $\hat{i}_{qf}$ 的变化量 $\Delta\hat{i}_{qf}$ 和高频电流 $\hat{i}_{qh}$ 的变化量 $\Delta\hat{i}_{qh}$ 叠加而成, 由于高频电流在一个注入周期内正负变化量相等, 可得:

$$\begin{cases} \hat{i}_q(k-1) - \hat{i}_q(k-2) = \Delta\hat{i}_{qf} + \Delta\hat{i}_{qh} \\ \hat{i}_q(k) - \hat{i}_q(k-1) = \Delta\hat{i}_{qf} - \Delta\hat{i}_{qh} \end{cases} \quad (17)$$

式 (17) 中, $\hat{i}_q(k-2)$ 、 $\hat{i}_q(k-1)$ 和 $\hat{i}_q(k)$ 分别对应 $k-2$ 、 $k-1$ 和 k 时刻估计旋转坐标系 q 轴电流采样值。

求解式 (17), 可得高频电流 $\hat{i}_{qh}$ 的变化量 $\Delta\hat{i}_{qh}$ 为:

$$\Delta\hat{i}_{qh} = \frac{\hat{i}_q(k-1) - \hat{i}_q(k-2)}{2} - \frac{\hat{i}_q(k) - \hat{i}_q(k-1)}{2} \quad (18)$$

将式 (13) 离散化并带入 $\Delta\hat{i}_{qh} = \Delta\hat{i}_{qin}$ 可得:

$$\tilde{\theta}_e = \frac{2L_d L_q}{\hat{u}_{din} T_s (L_q - L_d)} \Delta\hat{i}_{qh} \quad (19)$$

观察上式可知, 转子位置估计的误差与相邻两个周期电流高频分量采样值的差值 $\Delta\hat{i}_{qh}$ 成正比, 因此, 可以将 $\Delta\hat{i}_{qh}$ 作为观测器的输入量来进行转子位置观测, 信号处理流程如图 4 所示, 其中:

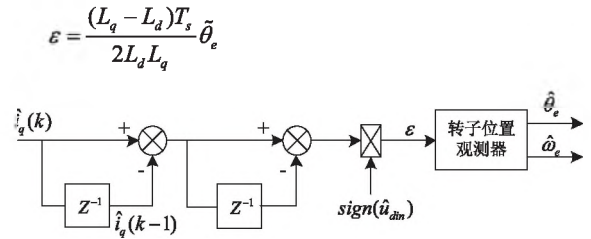


图 4 转子位置辨识信号处理流程

2.4 转子位置观测器设计

传统的转子位置辨识通常采用基于 PI 调节器的观测器, 控制结构如图 5 所示, 其核心是采用 PI 调节器构成锁相环 (PLL) 系统。

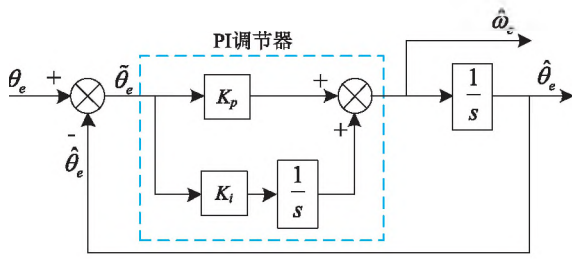


图 5 基于 PI 调节器的转子位置观测器结构

根据图 5，可写出其闭环传递函数为：

$$G_{PLL}(s) = \frac{K_p s + K_i}{s^2 + K_p s + K_i} \quad (20)$$

由式 (20) 可知，这是一个二阶系统，分析可以发现传统基于 PI 调节器的 PLL 观测器在设计时将转子位置和转速两个变量作为系统状态变量进行考虑，但是在实际电机系统中，首先由电流的变化引起转矩的变化，再由转矩的变化引起转速和转子位置的变化。传统基于 PI 调节器的 PLL 观测器往往存在响应速度慢的问题，因此，如果在设计转子位置观测器时能够将转矩考虑在内，可以提高系统的响应速度，加快观测器的收敛速度。

将电磁转矩与转子位置、转速共同考虑为状态变量，参考自抗扰控制中的扩张状态观测器 (ESO) 原理^[26-28]，可以设计一个基于 ESO 理论的转子位置观测器。由于电机控制系统的控制周期远高于机械时间常数，设计观测器时可以将电机负载转矩看作不变量，可得状态方程为：

$$\begin{cases} e = \theta_e - \hat{\theta}_e \\ \dot{\hat{\theta}}_e = \hat{\omega}_e + K_1 e \\ \dot{\hat{\omega}}_e = \frac{n_p}{J} (T_e + T_L) + K_2 e \\ \dot{\hat{T}}_L = \frac{J}{n_p} K_3 e \end{cases} \quad (21)$$

式 (21) 中， T_e 为电磁转矩； T_L 为负载转矩； K_1 、 K_2 、 K_3 为待整定参数。

对上式左右两边同时积分，可得：

$$\begin{cases} \hat{\theta}_e = \int (\hat{\omega}_e + K_1 e) \\ \hat{\omega}_e = \int \left[\frac{n_p}{J} (T_e + T_L) + K_2 e \right] \\ \hat{T}_L = \int \frac{J}{n_p} K_3 e \end{cases} \quad (22)$$

根据式 (4-20) 可得转子位置扩张状态观测器如图 6 所示。

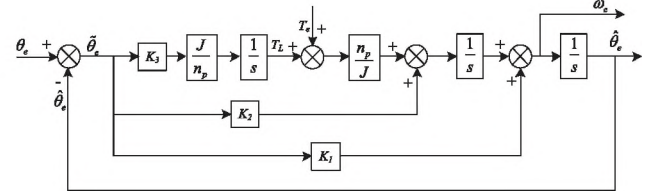


图 6 转子位置扩张状态观测器结构

根据上图，可推导出转子位置扩张状态观测器的闭环传递函数为：

$$G_{ESO}(s) = \frac{K_1 s^2 + K_2 s + K_3}{s^3 + K_1 s^2 + K_2 s + K_3} \quad (23)$$

根据线性扩张状态观测器理论，参数 K_1 、 K_2 、 K_3 可以通过极点配置法来确定，将三个极点配置在负实轴上 $-\rho$ 点处，即特征方程配置为 $(s+\rho)^3$ ，此时系统具有良好的稳定性和动态性能，因此可以得出相应参数：

$$K_1 = 3\rho, K_2 = 3\rho^2, K_3 = \rho^3 \quad (24)$$

同理，式 (20) 中传统 PI 观测器参数可配置为：

$$K_p = 2\rho, K_i = \rho^2 \quad (25)$$

不失一般性，选择 $\rho=10$ ，分别绘制传统 PI 观测器系统和 ESO 系统的闭环波特图，如图 7 所示。从图中可知，ESO 带宽明显高于传统 PI 观测器，这说明了 ESO 具有更好的频率特性和更快的响应速度。

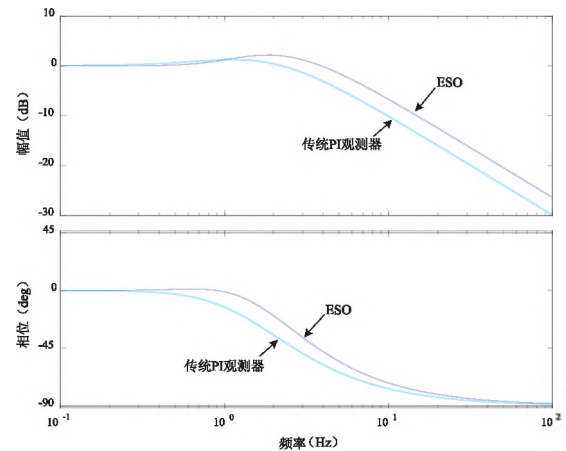


图 7 传统 PI 观测器系统和 ESO 系统的波特图

综上所述，建立基于高频方波信号注入的表贴式永磁同步电机无传感器矢量控制系统，如图 8 所示。与传统高频电压信号注入法进行对比，高频方波注入使用简单的数学计算代替了滤波器进行信号处理，并且使用 ESO 代替了传统 PI 观测器，为验证该控制系统的性能，需要进行进一步仿真分析。

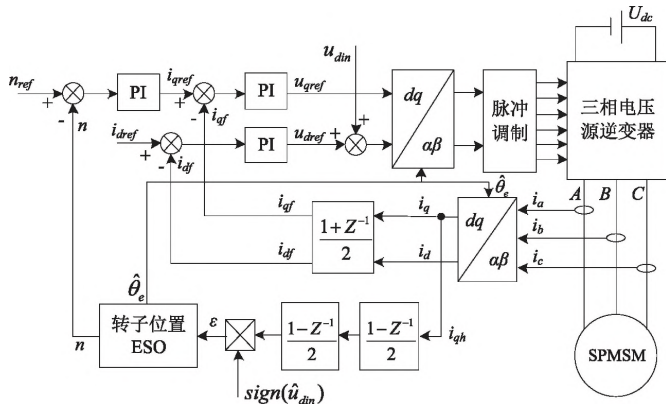


图 8 基于高频方波注入 SPMSM 无传感器矢量控制系统

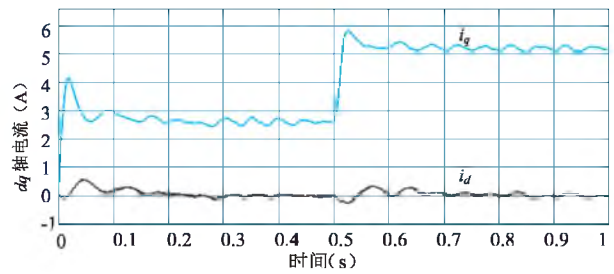
3 高频方波注入法 SPMSM 转子位置辨识仿真分析

为验证高频方波注入法 SPMSM 无传感器矢量控制性能，在 MATLAB/Simulink 仿真环境中搭建图 8 所示的仿真模型，仿真参数设置如表 1 所示。

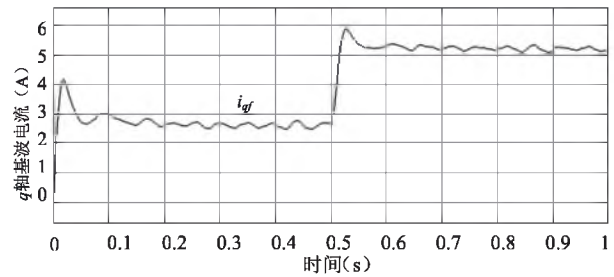
表 1 SPMSM 无传感器矢量控制系统仿真参数	
参数名	参数值
极对数 n_p	4
定子电阻 R	0.33 Ω
d 轴电感 L_d	8.5 mH
q 轴电感 L_q	8.5 mH
转子永磁体磁链 Ψ_f	0.3 Wb
转动惯量 J	0.008 $\text{kg}\cdot\text{m}^2$
开关频率 f_s	10 kHz

仿真中注入高频方波信号的幅值为 20V，频率为 5kHz，控制系统的采样频率为 10kHz。首先对采用 PI 转子位置观测器的高频信号注入无传感器矢量控制系统进行仿真，选择给定转速 n_{ref} 分别为 100r/min 和 1000r/min 进行仿真，初始负载转矩均为 5N·m，在 0.5s 时，负载转矩阶跃至 10N·m。

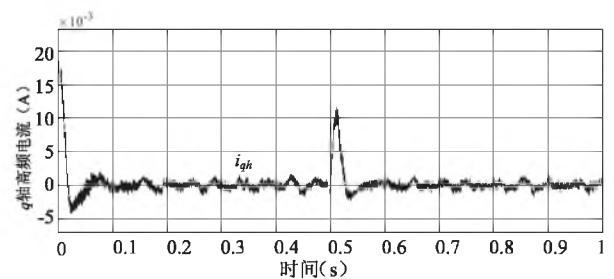
图 9 为给定转速 100 r/min 时定子电流波形，其中图 9 (a) 为 d-q 轴电流，图 9 (b) 和图 9 (c) 分别为采用无滤波器提取方法提取的 q 轴基波电流和 q 轴高频电流，图 9 (d) 为采用带通滤波器提取的 q 轴高频电流。从图中可知，无滤波器提取方案可以有效地从 d-q 轴电流分离出基波分量和高频分量，对比图 9 (c) 和图 9 (d) 可以发现相比传统滤波器提取方案，无滤波器提取方案的高频信号提取分离效果更明显，有利于转子位置辨识。



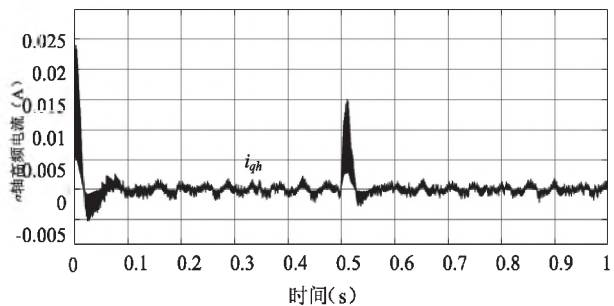
(a) d-q 轴电流



(b) 无滤波器方法提取的 q 轴基波电流



(c) 无滤波器方法提取的 q 轴高频电流

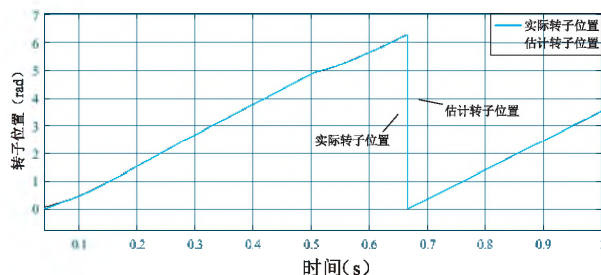


(d) 带通滤波器提取的 q 轴高频电流

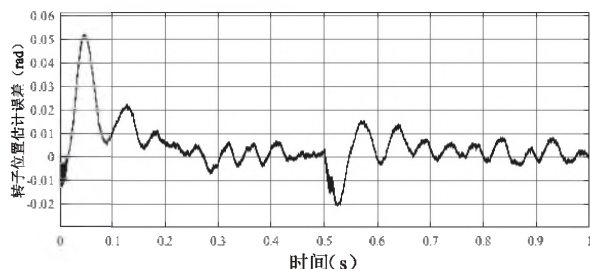
图 9 给定转速 100 r/min 电机电流波形

图 10 与图 11 为分别是给定转速 100 r/min 和 1000 r/min 时电机转子位置与转速波形，图 10 (a)、(b)、(c) 与图 11 (a)、(b)、(c) 依次为实际转子位置和估计转子位置波形、转子位置估计误差波形、实际转速和估计转速波形。从图中可知，基于高频方波电压注入的转子位置估计方法能够实现转子位置的准确辨识，能够实现有效的 SPMSM 无传感器矢量控制。在给定

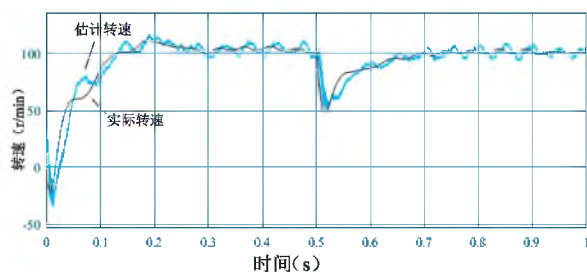
转速 100 r/min 运行进入稳态后, 转子位置估计误差小于 0.01 rad, 转速估计误差小于 10 r/min。在系统给定转速 1000 r/min 运行进入稳态后, 转子位置估计误差约为 0.01 rad, 转速估计误差小于 10 r/min, 转子位置和转速估计精度都远高于现有两种传统高频电压信号注入法, 且在不同给定转速下的系统性能差距明显减小。这说明无滤波器高频电流提取方法的应用提升了系统的带宽。系统给定转速 100 r/min 在负载阶跃时, 电机转速跌落 50r/min 后在 0.2 s 内恢复, 转子位置辨识误差仍小于 0.02rad, 系统给定转速 1000 r/min 在负载阶跃时, 电机转速跌落 50 r/min 后在 0.1 s 内恢复, 转子位置辨识误差小于 0.05 rad, 证明矢量控制系统具有较强的抗扰动能力和良好的动态性能。



(a) 实际转子位置和估计转子位置

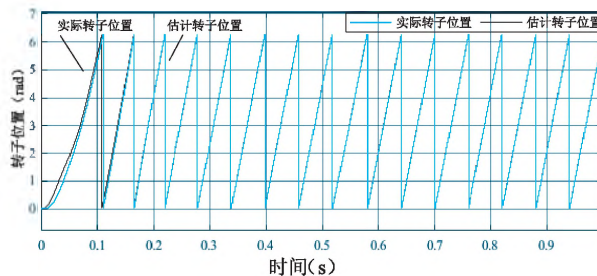


(b) 转子位置估计误差

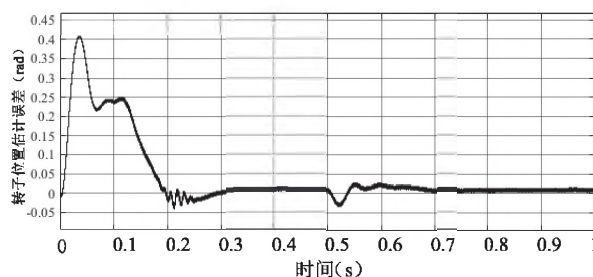


(c) 实际转速和估计转速

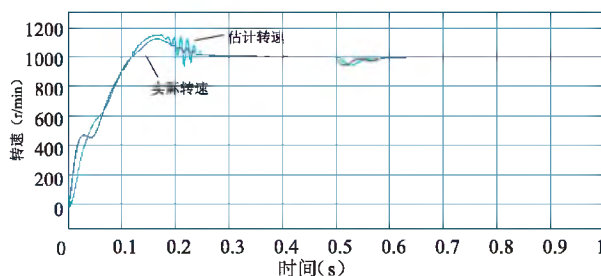
图 10 给定转速 100 r/min 电机转子位置仿真波形



(a) 实际转子位置和估计转子位置



(b) 转子位置估计误差



(c) 实际转速和估计转速

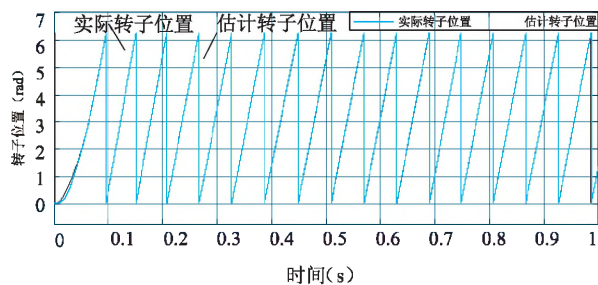
图 11 给定转速 1000 r/min 电机转子位置仿真波形

为验证转子位置扩张状态观测器的性能, 对基于 ESO 的高频注入无传感器矢量控制系统进行仿真分析, 并与基于 PI 观测器的高频信号注入无传感器矢量控制系统进行对比, 主要对比负载变化时两种观测器跟踪效果。电机初始负载转矩设置为 10 N·m, 0.4 s 时阶跃上升至 15 N·m, 0.7 s 时阶跃下降回 10 N·m。

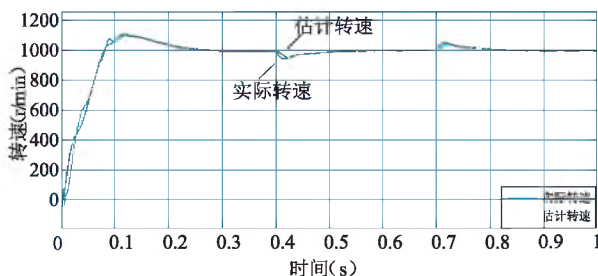
图 12 为给定转速 1000 r/min 时基于 ESO 的无传感器矢量控制系统的电机转子位置、转速波形, 图 12 (a)、(b) 分别为实际转子位置和估计转子位置波形、实际转速和估计转速波形。图 13 为给定转速 1000 r/min 时 ESO 和传统 PI 观测器转子位置估计误差对比。图 14 为给定转速 1000 r/min 时 ESO 和传统 PI 观测器转速估计误差对比。

从以上各图可知, 两种观测器的稳态误差基本相等, 但动态过程存在显著差别。采用传统 PI 观测器时, 电机启动后转子位置误差和转速误差收敛至稳定值所需

时间分别为 0.33 s 和 0.25 s，负载阶跃上升后转子位置误差和转速误差收敛所需时间分别为 0.17 s 和 0.1 s，负载阶跃下降后转子位置误差收敛和转速误差所需时间分别为 0.15 s 和 0.11 s。采用 ESO 时，电机启动后转子位置误差和转速误差收敛至稳定值所需时间分别为 0.12 s 和 0.13 s，负载阶跃上升后转子位置误差和转速误差收敛所需时间分别为 0.04 s 和 0.05 s，负载阶跃下降后转子位置误差和转速误差收敛所需时间分别为 0.08 s 和 0.04 s。通过对比可以发现，ESO 的转子位置误差收敛和转速误差收敛时间都明显短于传统 PI 观测器，证明了 ESO 具有更高的带宽、更快的动态响应和更优秀的动态特性。



(a) 实际转子位置和估计转子位置



(b) 实际转速和估计转速

图 12 基于 ESO 的 SPMSM 转子位置仿真波形

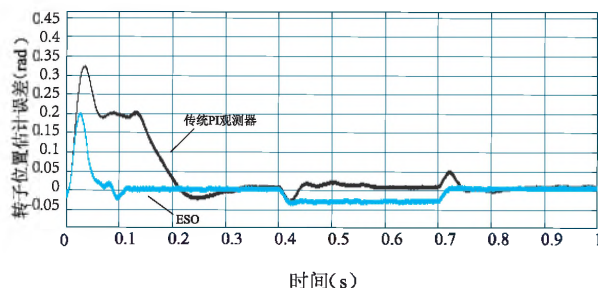


图 13 ESO 和传统 PI 观测器转子位置估计误差对比

5 结论

对于在零速和低速下运行的 PMSM 传统系统，基于基波数学模型的无传感器矢量控制方法由于依赖于反电

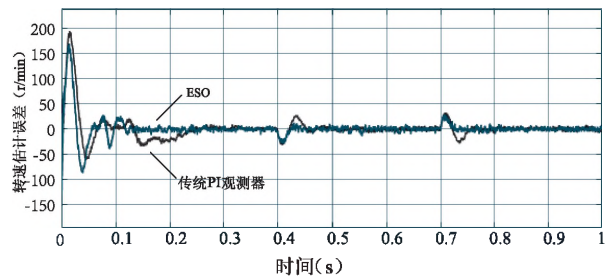


图 14 ESO 和传统 PI 观测器转速估计误差对比

势检测而不适用，旋转高频电压信号注入法由于依赖于电机转子磁路的凸极性而仅适用于 IPMSM 无传感器矢量控制，脉振高频电压信号注入法可使隐极式电机产生饱和凸极性可以适用于 SPMSM 无传感器矢量控制，但是该方法与旋转高频电压信号注入法一样都需要使用多种滤波器，因而存在转子位置与转速估计信号相位滞后问题，影响了动态调速效果。提出了一种基于高频方波注入法的 SPMSM 无传感器矢量控制方法，无需使用滤波器，仅仅采用代数计算方法，不存在转子位置与转速估计信号相位滞后问题。在分析转子位置提取方法和无滤波器信号提取方法后，针对传统转子位置观测器响应速度较慢问题，设计了转子位置扩张状态观测器，然后完成基于 MATLAB/Simulink 的仿真分析。结果表明，该改进后的高频方波注入 SPMSM 无传感器矢量控制策略具有转子位置估计精度较高以及动态调速性能较好的优点。

参考文献：

- [1] 袁登科, 徐延东, 李秀涛. 永磁同步电动机变频调速系统及其控制 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2015 年 6 月.
- [2] 袁雷, 胡冰新, 魏克银, 陈姝. 现代永磁同步电机控制原理及 MATLAB 仿真 [M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2016 年 4 月.
- [3] 李永东, 朱昊. 永磁同步电机无速度传感器控制综述 [J]. 电气传动, 2009, 39(09): 3-10.
- [4] 谷善茂, 何凤有, 谭国俊, 叶生文. 永磁同步电动机无传感器矢量控制方法现状与发展 [J]. 电工技术学报, 2009, 24(11): 14-20.
- [5] 孙凯翔. 永磁同步电机无传感器矢量控制及参数辨识研究 [D]. 合肥工业大学, 2019.
- [6] X. Luo, Q. Tang, A. Shen and Q. Zhang. PMSM sensorless control by injecting HF pulsating carrier signal into estimated fixed-frequency rotating reference frame [J]. IEEE Transactions on Industrial

- Electronics, 2016, 63(04):2294-2303.
- [7] M. Seilmeier and B. Piepenbreier. Sensorless control of PMSM for the whole speed range using two-degree-of-freedom current control and HF test current injection for low-speed range[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 30(08): 4394-4403.
- [8] Q. Tang, A. Shen, X. Luo and J. Xu. PMSM sensorless control by injecting HF pulsating carrier signal into ABC frame[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2017, 32(05): 3767-3776.
- [9] G. Feng, C. Lai, K. L. V. Iyer and N. C. Kar. Improved high-frequency voltage injection based permanent magnet temperature estimation for PMSM condition monitoring for EV applications[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2018, 67(01): 216-225.
- [10] E. de M. Fernandes, A. C. Oliveira, C. B. Jacobina and A. M. N. Lima. Comparison of HF signal injection methods for sensorless control of PM synchronous motors[J]. 2010 Twenty-Fifth Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), Palm Springs, 2010: 1984-1989.
- [11] 于艳君, 柴凤, 欧景, 高宏伟. 基于旋转高频信号法的 IPMSM 无位置传感器控制[J]. 电工技术学报, 2013, 28(07): 26-31.
- [12] 李浩源, 张兴, 杨淑英, 杨健, 李俊. 基于旋转高频注入的内置式永磁同步电机初始位置检测算法[J]. 电工技术学报, 2018, 33(08): 1723-1731.
- [13] 李华阳, 王涛, 林环城, 龚黎明, 陈金涛, 诸自强. 基于高频注入的 PMSM 无传感器矢量控制的误差分析[J]. 微特电机, 2013, 41(11): 64-70.
- [14] A. H. Almarhoon, Z. Q. Zhu and P. Xu. Improved rotor position estimation accuracy by rotating carrier signal injection utilizing zero-sequence carrier voltage for dual three-phase PMSM[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2017, 64(06): 4454-4462.
- [15] W. Sun, J. Shen, M. Jin and H. Hao. A robust magnetic polarity self-sensing method for start up of PM synchronous machine in fanlike system[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2017, 53(03): 2169-2177.
- [16] M. Rashed, P. F. A. MacConnell, A. F. Stronach and P. Acarnley. Sensorless indirect-rotor-field-orientation speed control of a permanent-magnet synchronous motor with stator-resistance estimation[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2007, 54(03): 1664-1675.
- [17] J. M. Liu and Z. Q. Zhu. Novel sensorless control strategy with injection of high-frequency pulsating carrier signal into stationary reference frame[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2014, 50(04): 2574-2583.
- [18] 吴春. 永磁同步电机调速系统无位置传感器控制技术研究[D]. 西北工业大学, 2016.
- [19] 杨健, 杨淑英, 李浩源, 张兴. 基于旋转高频电压注入的永磁同步电机转子初始位置辨识方法[J]. 电工技术学报, 2018, 33(15): 3547-3555.
- [20] 刘颖, 周波, 冯瑛, 赵承亮. 基于脉振高频电流注入 SPMSM 低速无位置传感器控制[J]. 电工技术学报, 2012, 27(07): 139-145.
- [21] A. H. Almarhoon, Z. Q. Zhu and P. L. Xu. Improved pulsating signal injection using zero-sequence carrier voltage for sensorless control of dual three-phase PMSM[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2017, 32(02): 436-446.
- [22] A. Accetta, M. Cirrincione, M. Pucci and G. Vitale. Sensorless control of PMSM fractional horsepower drives by signal injection and neural adaptive-band filtering[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2012, 59(03): 1355-1366.
- [23] P. L. Xu and Z. Q. Zhu. Carrier signal injection-based sensorless control for permanent-magnet synchronous machine drives considering machine parameter asymmetry[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2016, 63(05): 2813-2824.
- [24] P. L. Xu and Z. Q. Zhu. Comparison of carrier signal injection methods for sensorless control of PMSM drives[C]. 2015 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Montreal, 2015: 5616-5623.

(下转 67 页)

4.3 Android 设计

本系统使用的是 Android Studio 开发平台,该平台稳定、运行速度快、开发智能便捷^[6]。在系统运行时,可以通过开发的 APP 实现远程监测和远程控制,并将其生成的数据库文件记录和保存。该系统采用 JAVA 语言进行开发,STM32 单片机将采集到的数据经 WIFI 模块实时显示在手机 APP 上,手机端再对数据进行处理、分析和记录,操作人员可根据自己的经验在 APP 页面上设定温湿度、光强以及土壤湿度的阈值,同时可直接在 APP 上对风扇、加热器、水泵、补光灯进行控制。

5 结束语

随着物联网技术的不断发展,智能温室大棚控制系统将会广泛地应用在农业生产中。本文详细介绍了控制系统的硬件和软件设计,硬件系统主要包括传感器采集电路、执行机构电路以及 ESP8266 通信电路,软件系统主要是单片机主控程序设计和手机 APP 的开发,软件和硬件的结合使得该系统的操作更加简便、智能,性能更加稳定。既能保证大棚内的环境条件符合农作物生长的需要,又能为人们的农业生产提供智能化的服务,更最大限度地满足了农业工作者的要求。

参考文献:

- [1] 王龙忠. 浅谈智能温室大棚的系统设计 [J]. 农业技术与装备, 2020, (03): 32-33.
- [2] 宋先腾. 农业机械中先进农业技术的应用研究 [J]. 农业工程技术, 2017, 37(29): 43.
- [3] 刘锦. 温室大棚智能监测系统 [J]. 南方农机, 2020, 51(06): 28-29.
- [4] 郑依, 曹文彬, 尹冬欣等. 一种基于 Android 平台的智能花盆设计 [J]. 物联网技术, 2018, 8(10): 66-67.
- [5] 陈思, 林锦纯. 关于仓库火灾排查机器人的研究 [J]. 价值工程, 2019, 38(19): 135-138.
- [6] 周万禹, 胡乃瑞, 杨美琪等. 温室大棚环境监测及控制系统的设计 [J]. 电子测试, 2020(05): 45-47.

通讯作者:

韩涛 (1987) 男 湖北省黄石市 博士 副教授 研究方向为多智能体 智能控制

基金项目:

此项目受国家自然科学基金资助 (项目号: 62071173)

(上接 57 页)

- [25] J. Lara and A. Chandra. Performance investigation of two novel HSFSI demodulation algorithms for encoderless FOC of PMSMs intended for EV propulsion[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 65(02): 1074-1083.
- [26] W. Xue, W. Bai, S. Yang, K. Song, Y. Huang and H. Xie. ADRC with adaptive extended state observer and its application to air-fuel ratio control in gasoline engines[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62(09): 5847-5857.

- [27] J. Huang, P. Ma, G. Bao, F. Gao and X. Shi. Research on position servo system based on fractional-order extended state observer[J]. IEEE Access, 2020, 8: 102748-102756.
- [28] H. Sira-Ramírez, J. Linares-Flores, C. García-Rodríguez and M. A. Contreras-Ordaz. On the control of the permanent magnet synchronous motor: an active disturbance rejection control approach[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2014, 22 (05): 2056-2063.